Լաբորատոր աշխատանք 7

CSS բլոկային մոդել, տեսանելիություն և դիրքավորում

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 6-ում մշակված նույն թեմատիկ կայքը՝ պահպանելով սեփական տարբերակի համարը, HTML էջերը, ձևերը, նավիգացիան և style.css ֆայլը: Նոր էջ կամ առանձին նախագիծ չստեղծել:

Աշխատանքի նպատակը

Ամրապնդել margin, padding, border, box-sizing և չափերի սահմանափակումների կիրառումը: Ուսումնասիրել overflow, display, visibility, box-shadow հատկությունները: Կիրառել position: relative, absolute, sticky և z-index՝ թեմատիկ քարտերի նշանների ու կպչուն նավիգացիայի միջոցով:

Ընդհանուր պահանջներ

1. Նախորդ աշխատանքի առնվազն 3 քարտերը կատարելագործել՝ կիրառելով margin, padding, border, box-sizing: border-box, min-height և max-width: Քարտերը չպետք է դուրս գան էկրանի սահմաններից:

2. Քարտերին ավելացնել border-radius և box-shadow: :hover-ի ժամանակ փոխել ստվերը՝ առանց տեքստի ընթեռնելիությունը խախտելու:

3. Քարտերից մեկում տեղադրել երկար նկարագրություն՝ max-height: 120px և overflow: auto: Փորձարկել hidden և scroll տարբերակները, ապա վերականգնել auto-ն:

4. Ստեղծել երեք փորձնական տարր և համեմատել display: none ու visibility: hidden արժեքները: Բացատրել՝ որ դեպքում է զբաղեցրած տարածքը պահպանվում: Փորձից հետո վերականգնել բովանդակությունը:

5. Նավիգացիայի կամ քարտերի հղումների վրա ցուցադրել display: block, inline և inline-block տարբերությունները:

6. Առնվազն մեկ քարտի վրա սահմանել position: relative, իսկ նրա ներսում թեմատիկ նշանը (օրինակ՝ «Նոր», «Հատուկ», «Առաջարկ») տեղադրել position: absolute և top/right հատկություններով:

7. Կայքի հիմնական նավիգացիան դարձնել position: sticky; top: 0: Ստուգել, որ էջը ոլորելիս այն մնում է տեսանելի և չի ծածկում կարևոր բովանդակությունը:

8. Կիրառել z-index՝ նավիգացիայի և քարտի նշանի շերտավորման համար: Ստուգել շերտերի հերթականությունը էջը ոլորելիս:

9. Պահպանել նախորդ աշխատանքների CSS փոփոխականները, ձևերի վավերացումը, :focus ոճերը, պատկերների համամասնությունները և էջերի հղումները:

Փորձնական CSS օրինակ

```
* { box-sizing: border-box; }
.card { position: relative; width: 100%; max-width: 360px;
  min-height: 220px; margin: 16px auto; padding: 20px;
  border: 1px solid #ccd5e0; border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 3px 12px rgba(0,0,0,.12); }
.card:hover { box-shadow: 0 8px 22px rgba(0,0,0,.2); }
.badge { position: absolute; top: 12px; right: 12px; z-index: 2; }
.site-nav { position: sticky; top: 0; z-index: 10; }
.card-description { max-height: 120px; overflow: auto; }
```

Օրինակը հարմարեցնել սեփական կայքի գույներին և կառուցվածքին: Sticky դիրքավորման համար ստուգել նաև ծնող տարրերի overflow հատկությունները:

Անհատական առաջադրանքներ՝ ըստ տարբերակների

N1 Ուսումնական կենտրոն

1. Շարունակել «Ուսումնական կենտրոն» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 դասընթացների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր դասընթաց» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N2 Գրադարան

1. Շարունակել «Գրադարան» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 գրքերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր գիրք» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N3 Ճբոսաշրջային գործակալություն

1. Շարունակել «Ճբոսաշրջային գործակալություն» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 ուղեգրերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Հատուկ առաջարկ» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N4 Սպորտային ակումբ

1. Շարունակել «Սպորտային ակումբ» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 մարզումների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Հանրաճանաչ» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N5 Խոհարարական դպրոց

1. Շարունակել «Խոհարարական դպրոց» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 խոհարարական դասերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր դաս» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N6 Թանգարան

1. Շարունակել «Թանգարան» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 ցուցադրությունների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր ցուցադրություն» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N7 Լեզվի դպրոց

1. Շարունակել «Լեզվի դպրոց» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 լեզվի դասընթացների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր խումբ» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N8 Կենդանիների խնամքի կենտրոն

1. Շարունակել «Կենդանիների խնամքի կենտրոն» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 խնամքի ծառայությունների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Հատուկ խնամք» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N9 Երաժշտական դպրոց

1. Շարունակել «Երաժշտական դպրոց» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 երաժշտական դասերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր դաս» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N10 Լուսանկարչական ստուդիա

1. Շարունակել «Լուսանկարչական ստուդիա» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 նկարահանման փաթեթների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Հատուկ փաթեթ» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N11 Տեխնոլոգիական ակումբ

1. Շարունակել «Տեխնոլոգիական ակումբ» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 աշխատարանների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր աշխատարան» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N12 Թատրոն

1. Շարունակել «Թատրոն» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 ներկայացումների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Պրեմիերա» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N13 Այգեգործական կենտրոն

1. Շարունակել «Այգեգործական կենտրոն» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 բույսերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտեզից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր բույս» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N14 Կամավորական կենտրոն

1. Շարունակել «Կամավորական կենտրոն» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 կամավորական ծրագրերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտեզից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր ծրագիր» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N15 Սեղանի խաղերի ակումբ

1. Շարունակել «Սեղանի խաղերի ակումբ» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 սեղանի խաղերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտեզից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր խաղ» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N16 Արհեստների դպրոց

1. Շարունակել «Արհեստների դպրոց» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 ստեղծագործական դասերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտեզից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր դաս» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N17 Գիտության կենտրոն

1. Շարունակել «Գիտության կենտրոն» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 գիտական ծրագրերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտեզից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր ծրագիր» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

N18 Կինոակումբ

1. Շարունակել «Կինոակումբ» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 ֆիլմերի քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:

2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Պրեմիերա» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:

3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

Հանձնում և ստուգում

• Հանձնել նույն կայքի ամբողջ պանակը՝ HTML էջերով, style.css-ով և images պանակով:

• Բրաուզերում ցույց տալ քարտերի ստվերները, նշանի դիրքը և կպչուն նավիգացիան:

• Developer Tools-ում բացատրել box model-ը և relative/absolute/sticky դիրքավորումները:

• Բանավոր համեմատել overflow: auto/hidden/scroll և display: none/visibility: hidden տարբերությունները:

• Պահպանել աշխատանքը Git-ում՝ օրինակ՝ Add lab 7 CSS positioning հաղորդագրությամբ: